

	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS 00823 - Organización de Computadores Tercer Cuatrimestre 2025	
--	---	--

Tarea No. 1

Tipo: Individual

Valor del trabajo en la nota

Este trabajo en todas sus partes constituye un 1.0% de la nota final

OBJETIVO

Aplicar los conocimientos adquiridos en el Tema 1 y 2, para la simplificación de ecuaciones (suma de productos) utilizando Mapas de Karnaugh.

DESARROLLO - Diseño de una ecuación, su simplificación y creación de un circuito en Digital Works.

Se debe generar un circuito que determine la secuencia de los números que se listan a continuación: [0,2,3,8,9,10,14,15].

Restricciones:

- Se debe crear una ecuación considerando solo los números de la secuencia anterior.
- Cada vez que se determine un número de dicha secuencia, deberá dar como resultado de la salida un 1 binario y se encenderá un led de color verde.
- Cada vez que se determine un número que no se encuentra dentro de la secuencia, se deberá dar como resultado de la salida un 0 binario y se encenderá un led de color rojo.
- Se debe considerar que solo se dispone de circuitos integrados de compuertas OR y NOT, por lo que la ecuación simplificada obtenida deberá transformarse a su ecuación equivalente utilizando solamente compuertas OR's y NOT's, en otras palabras, no se podrán utilizar compuertas de tipo AND para diseñar el circuito.

El desarrollo debe cumplir con lo siguiente:

- a) Determinar la ecuación que da origen a la secuencia de números.
- b) Tabla de verdad de la ecuación original, con la identificación de cada término.
- c) Mapa de Karnaugh con todos los términos de la ecuación original, la indicación de las agrupaciones establecidas para la simplificación y la explicación del término resultante de cada agrupación.
- d) Ecuación simplificada.
- e) Ecuación equivalente a partir de la ecuación simplificada, utilizando solo compuertas OR's y NOT's.
- f) Tabla de verdad simplificada tomando en cuenta los términos de la ecuación simplificada, la cual debe coincidir en su resultado con la ecuación original.
- g) Circuito generado en Digital Works a partir de la ecuación equivalente, el cual debe cumplir con lo siguiente:

	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS 00823 - Organización de Computadores Tercer Cuatrimestre 2025	
--	---	--

- i. Solo puede existir una entrada para cada variable.
- ii. Cada variable de la ecuación se representará con un generador de secuencia (Sequence Generator) con su valor correspondiente a la Tabla de Verdad.
- iii. Los resultados de la ecuación o salida del circuito se representarán como LED's con las siguientes etiquetas o anotaciones: "Número dentro de secuencia" y "Número fuera de secuencia".
- iv. Tanto las variables como los resultados (LEDs) deben incluirse en el Logic History.
- v. El circuito se diseña a partir de la ecuación equivalente por lo que no se pueden utilizar compuertas de tipo AND para su diseño.

ENTREGABLES

La solución del ejercicio debe incluir dos archivos:

- 1- El documento con la solución del proyecto. Incluyendo, la ecuación original a simplificar, la tabla de verdad de la ecuación original, la explicación de los pasos realizados para obtener la ecuación simplificada por medio del Mapa de Karnaugh y el resultado de cada agrupación de términos del Mapa de Karnaugh; así como la generación de la ecuación equivalente a partir de la ecuación simplificada.
- 2- El archivo .DWM generado por Digital Works, correspondiente al circuito de la ecuación equivalente.

Si la plataforma solo permite un archivo, se generará un archivo comprimido (.ZIP) con los dos archivos.

Antes de crear el trabajo escrito lea el documento “**Lineamientos para trabajos escritos - Ingeniería Informática**” que se encuentra en la pestaña de inicio del curso en la plataforma.

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Rubo por calificar	Detalle	Porcentaje
Documento con la explicación de la solución		60%
Portada	1%	
Índice	1%	
Introducción	1%	
Desarrollo		
Formulación de la ecuación original	9%	
Tabla de verdad de la ecuación original	5%	
Mapa de Karnaugh con todos los términos de la ecuación original	9%	
Explicación de la agrupación de términos adyacentes y su resultado	9%	
Determinación de la ecuación equivalente con solo OR's y NOT's	14%	
Tabla de verdad de la ecuación simplificada	9%	
Conclusión	1%	
Bibliografía en formato APA	1%	
Circuito en Digital Works de la ecuación simplificada		40%
Utiliza un solo generador de secuencia para cada variable	4%	
Establece correctamente los valores de cada generador de secuencia	4%	
Se establecen correctamente las anotaciones y el color de los leds	4%	
Cada variable de entrada y la salida se incluyen en el Logic History	6%	
El circuito corresponde a la solución correcta y al desarrollo escrito	22%	
TOTAL :	100%	100%